

～腸内細菌叢～

さて、絶対に飽きない生物コラム第十三話です。今回は、マイクロバイオーームともよばれ、近年がんや長寿とのかかわりが注目される、腸内細菌叢について書きます。少なくとも現時点で、日本の腸内細菌研究のトップを走っているのは、慶應義塾大学医学部の本田賢也教授でしょう。年間の Science や Nature などの世界レベルの学術誌にも数多くの論文が掲載されており、慶應の教授でありながら、アメリカのロサンゼルスにもラボを持ち、RIKEN にも席があるという忙しさです。すごいですよね。本田賢也の研究を追っていくこととします。

* * *

腸内細菌の研究の始まりは、とにかく培養することと、菌の影響を調べられる実験室の整備です。特定の菌を培養できるシステムと、無菌マウスを入れておくアイソレータとは必須です。また、様々な物質の化学構造が重要ですから、MASS(質量分析計)も必要です。MASSの原理は、化学で既に習ったはずですので飛ばします。教科書にも書いてあった気がします。

基本的なアプローチは次の二つです。

1. 便などから得た細菌群を無菌マウスに投与して、特定の物質の量や症状の変化を調べる。

そこから、細菌を一つずつ減らしていき、効果が維持される細菌を特定する。

特定した細菌が作る化学物質を MASS で解析し、候補となる化学物質についてそれぞれ人工的に合成して、それらの MASS の結果と照らし合わせて一致するものを探す。

2. 病気の有無で産生量の異なる化学物質を調べる。

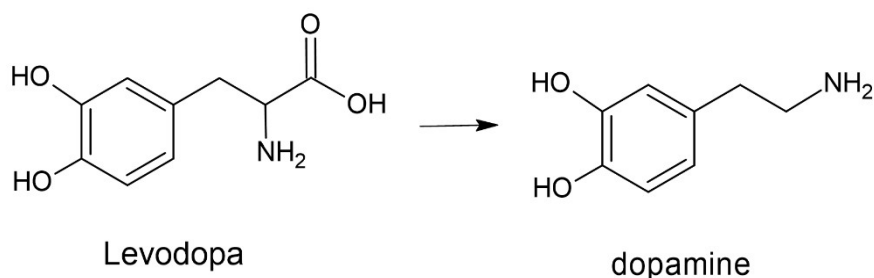
既に存在する菌のライブラリと、菌が産生する物質のライブラリから、病気の有無で量の異なる物質を作る菌を特定する。

このアプローチを組み合わせ、様々な形で腸内細菌の働きを明らかにする、というわけ
です。いくつか業績を紹介します。

I. Levodopa 代謝機構の解明

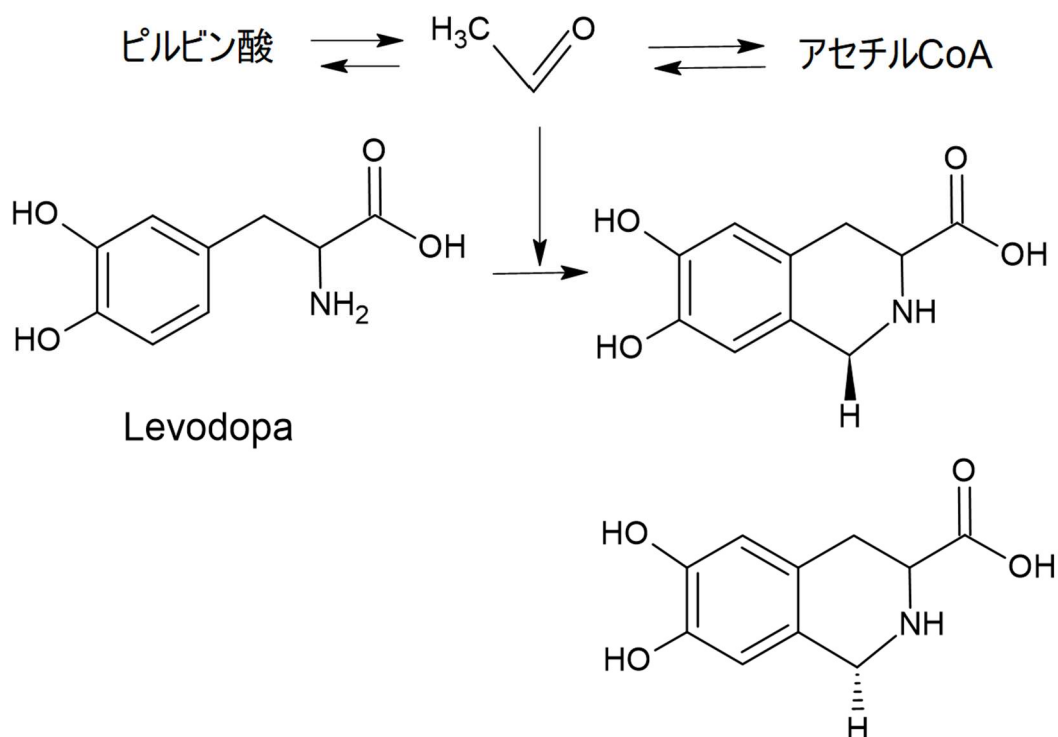
Levodopa、聞いたことありますか？中心的なパーキンソン病治療薬として知られる

Levodopa は、dopa という名前と、下の構造式からも容易に想像がつく通り、生体内でドーパミンに変換されて機能します。しかし、少量で十分に効果がある人と、多量でも効果が見られない人とがいることが知られています。



本田賢也は、この Levodopa の特性に注目し、腸内細菌がこの差に影響を与えているのではないかと考え、Levodopa を代謝する腸内細菌を調べ上げました。その結果、dopamine に変換する decarboxilation を行う腸内細菌のほか、数多くの腸内細菌が、様々な形で Levodopa を代謝していることが明らかになりました。一部のみ紹介します。

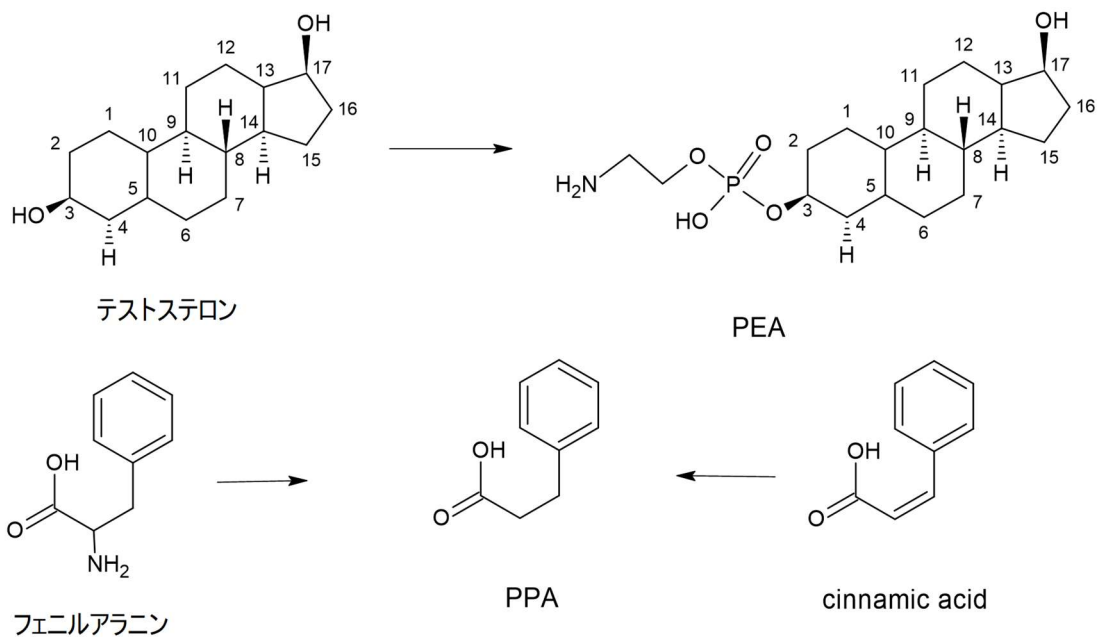
Crostridium Schindens と呼ばれるクロストリジウム的一种は、下図のような反応により、



アセトアルデヒドを Levodopa に反応させてシス・トランス両方の形を産生することが分かり、こうした腸内細菌が多い人ほど、Levodopa の機能性が落ちることが分かりました。なお、アセトアルデヒドはピルビン酸のアルコール発酵の初期段階、またアセチル CoA とも平衡状態にあることから、低炭水化物食を摂ることで Levodopa の機能を上げることが可能です。

II. 腸内細菌によるステロイド代謝メカニズムの解明

100 歳を超えるまで生存する人を医学の世界では百寿者と呼びます(英語では centenarian)。こうした人々の腸内細菌を調べてみると、ステロイドを代謝して Iso-allo-LCA 等と呼ばれる胆汁酸を産生する腸内細菌が多いことが分かります。これは、制御性のサイトカイン IL-10 を産生するマクロファージの分化を肝臓で促進したり、制御性 T 細胞を誘導したりといった形で炎症の抑制に関わっていることが分かってきたようです。また、ステロイドホルモンの一種であるテストステロンは、腸内細菌の代謝によって PEA と呼ばれる物質に変換され、百寿者にはこの物質が多いようです。また、フェニルアラニン代謝物である PPA も、そのベンゼン環の部分を細菌類の細胞壁に押し込んで、別の物質と協同して細菌内の pH を著しく下げる抗菌作用を発揮することが知られています。



フェニルアラニン代謝物である PPA は、フェニルアラニンから合成することのできる腸内細菌は非常に限られている一方、この反応の中間体でもある cinnamic acid(ケイ皮酸、シンナム酸)から合成することのできる腸内細菌は数多く存在することが分かっています。Cinnamic acid は主としてシナモンに含まれる、のも嘘じゃないんですが、多くの植物に含まれ、野菜を食べることで摂取できます。野菜食べる人が長寿になる秘訣なのではないでしょうか。やさいきらいなひともしやさいたべたほうがいいみたいだよ。

最後に余談。意外かもしれませんが、わたしたちが食べるものにどんな化学物質が含まれているかは全然わかりません。数万種の化学物質が含まれるとされていますが、不明なことばかりのようです。

医学部の研究室ながら、ほとんど有機化学の実験をしている研究者もいるということです。
勉強頑張っねー